

Lösungen

Mathematik 10b · Wenn der Exponent ein Bruch wird

Dieses Heft bekommt ihr **nach** dem Schülerheft. Schlagt eine Lösung erst auf, wenn eure eigene Antwort dasteht — auch wenn sie falsch ist.

Eine gelesene Lösung fühlt sich richtig an, eine selbst gedachte sitzt.

TEIL 1 · WÜRFEL UND PROGNOSE

a) 1000 Liter = 1000 dm³, und $10 \cdot 10 \cdot 10 = 1000$. Die Kante ist **10 dm**.

b) Bei 100 Litern liegt die Kante zwischen **4 und 5 dm**: $4^3 = 64$ ist zu klein, $5^3 = 125$ zu groß. Genauer: $\sqrt[3]{100} \approx 4,642$ dm, auf Millimeter genau **464 mm**.

Die Prognose: $8^{1/3} = 2$. Denn $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ — der Nenner 3 sagt, in wie viele gleiche Faktoren die 8 zerlegt wird.

$8/3 \approx 2,67$ ist die Mehrheitsfalle: Der Bruch steht im *Exponenten*, nicht vor der Zahl. Ein Exponent teilt nicht. **24** liest den Exponenten als Faktor. **1/512** verwechselt Bruch und Minus im Exponenten: 8^{-3} wäre $1/512$.

Teil 2 · Die Leiter

AUFTRAG 1

Die vier Werte: $8^0 = 1 \cdot 8^{1/3} = 2 \cdot 8^{2/3} = 4 \cdot 8^{3/3} = 8$.

Bei $8^{1/3}$ steht die **2** — genau die Antwort aus dem Einstieg. Von Sprosse zu Sprosse wird immer **mit 2 multipliziert**.

Der Punkt: Die alte Treppe machte in *einem* Schritt aus 1 die 8. Die neue macht dasselbe in *drei gleichen* Schritten — und drei gleiche Schritte, die zusammen mal 8 ergeben, können nur „mal 2“ heißen.

AUFTRAG 2

Das Gesetz: $5^2 \cdot 5^3 = (5 \cdot 5) \cdot (5 \cdot 5 \cdot 5)$ — fünf Faktoren, also 5^5 . Man zählt, man lernt nicht auswendig:

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

Die Begründung:

$$8^{1/3} \cdot 8^{1/3} \cdot 8^{1/3} = 8^{1/3 + 1/3 + 1/3} = 8^1 = 8$$

Also ist $8^{1/3}$ eine Zahl, die dreimal mit sich selbst multipliziert 8 ergibt — und das ist die 2. Wäre es 2,67, käme $2,67 \cdot 2,67 \cdot 2,67 \approx 19$ heraus. Das Gesetz wäre kaputt.

Es ist derselbe Gedanke wie bei $a^0 = 1$: Der Wert ist nicht ausgerechnet, sondern **festgesetzt** — so, dass die Rechenregeln weitergelten. Das **Permanenzprinzip**. Nur bleibt diesmal keine Wahl.

AUFTRAG 3

$64^{1/6} = 2$ (denn $2^6 = 64$) und $81^{1/4} = 3$ (denn $3^4 = 81$).

$$a^{1/n} = \sqrt[n]{a} \text{ — die Zahl, die n-mal mit sich selbst multipliziert a ergibt}$$

Der **Nenner** des Exponenten ist der Wurzelexponent. Der Grund ist immer derselbe: n Faktoren $a^{1/n}$ ergeben $a^1 = a$.

Der unangenehme Fall: $8^{1/2} = \sqrt{8} \approx 2,83$ — eine Zahl ohne Ende, **irrational**. Daran ist nichts falsch; es ist der *Normalfall*. Die glatten Werte sind die Ausnahme — deshalb sind die sechs Basen ausgesucht und nicht zufällig.

Teil 3 · Merksatz, Hinge-Frage und Teil 4

DER MERKSATZ, AUSGEFÜLLT

$a^{1/n}$ ist die Zahl, die n -mal mit sich selbst multipliziert a ergibt. Also $a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$. Im Exponenten m/n ist der Nenner die Wurzel und der Zähler die Potenz.

- $a^{m/n} = (\sqrt[n]{a})^m$
- Nur für $a > 0$.
- $36^{-3/2} = 1/6^3 = 1/216$.

HINGE-FRAGE

$27^{2/3} = 9$. Erst die Wurzel (Nenner): $\sqrt[3]{27} = 3$. Dann die Potenz (Zähler): $3^2 = 9$.

18 rechnet $27 \cdot 2/3$ — der Exponent wird als Faktor gelesen. Gegenprobe: $18^3 = 5832$, nicht 729. **3** zieht nur die Wurzel und vergisst den Zähler. **6** rechnet $3 \cdot 2$ statt 3^2 — der häufigste Fehler.

TEIL 4 · AUFTRAG 1 UND 2

Auftrag 1: Bei **$b = 0$** ändert sich alles: $b > 0 \rightarrow$ zwei Schnittpunkte, $b = 0 \rightarrow$ einer, $b < 0 \rightarrow$ keiner. Der Grund: x^2 heißt zwei gleiche Faktoren, und zwei gleiche Faktoren haben dasselbe Vorzeichen — das Produkt ist immer positiv. $(-3)^2 = 9$ wie $3^2 = 9$.

Auftrag 2: Immer genau eine Lösung. Bei ungerader Anzahl Faktoren bleibt ein Minus übrig: $(-2)^3 = -8$, $2^3 = 8$. Die Kurve trifft jede Waagerechte genau einmal.

TEIL 4 · AUFTRAG 3

- **(1) $x^3 = 8$:** eine Lösung, $x = 2$.
- **(2) $x^2 = -9$:** keine Lösung.
- **(3) $x^4 = 10000$:** zwei Lösungen, $x = 10$ und $x = -10$.
- **(4) $x^5 = -32$:** eine Lösung, $x = -2$.

Die Regel: Bei ungeradem n immer genau eine Lösung. Bei geradem n entscheidet das Vorzeichen von b : positiv $\rightarrow$ zwei, null $\rightarrow$ eine, negativ $\rightarrow$ keine. Das ist die Tabelle auf Buch S. 27.

Teil 5 · A1, A2 und A3**A1**

Die Kurve läuft durch $(-2|-8)$, $(-1|-1)$, $(0|0)$, $(1|1)$, $(2|8)$ — von unten links nach oben rechts, flach in der Mitte, steil am Rand.

y = 8 schneidet sie bei **x = 2**, **y = -8** bei **x = -2**. Bei ungeradem Exponenten gibt es immer genau einen Schnittpunkt.

Bei $x^2 = -8$: Die Kurve $y = x^2$ liegt vollständig über der Achse, denn zwei gleiche Faktoren ergeben ein positives Produkt. Eine Waagerechte bei -8 trifft sie nie.

Wer die Kurve als Gerade zeichnet, hat den Punkt verfehlt: Bei $x = 3$ wäre $y = 27$.

A2

a) 4 · b) 5 · c) 10 · d) 9 · e) 125 · f) 1/216

Zu b): $625 = 5^4$, also $625^{1/4} = 5$. Dafür ist der Buchtipp da.

Zu e): $\sqrt{25} = 5$, dann $5^3 = 125$. Der Zähler ist größer als der Nenner — die Zahl wird größer als die Basis. Ein Bruch im Exponenten macht nicht automatisch klein.

Zu f): Drei Dinge, jedes für sich: $\sqrt[3]{36} = 6$, dann $6^3 = 216$, dann das Minus $\rightarrow 1/216$.

A3

a) $a^{1/3} \cdot a^{1/4}$: Die *Exponenten* werden addiert, nicht die Nenner. $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{7}{12}$, also $^{12}\sqrt{(a^7)}$. Der Fehler: $3 \cdot 4 = 12$ gerechnet und den Zähler vergessen.

b) $a^{5/3} : a^{2/3} = a^{3/3} = a$, nicht a^3 . Der Fehler: $5 - 2 = 3$ gerechnet und den Nenner weggelassen.

c) Die Wurzel ist nicht additiv. $\sqrt[3]{(64 + 27)} = \sqrt[3]{91} \approx 4,50$, nicht $4 + 3 = 7$. Gegenprobe: $7^3 = 343$, nicht 91. Genauso wenig ist $\sqrt{(9 + 16)} = 3 + 4$ (das wäre 5 gegen 7).

Teil 5 · A4 und A5 · Quiz

A4

Teil 1: a) $0,5 = \frac{1}{2} \rightarrow 2$ · b) $0,2 = \frac{1}{5}$ und $32 = 2^5 \rightarrow 2$ · c) $0,25 = \frac{1}{4}$ und $81 = 3^4 \rightarrow 3$ · d) $0,125 = \frac{1}{8}$ und $256 = 2^8 \rightarrow 2$ · f) $0,7 = \frac{7}{10}$ und $1024 = 2^{10} \rightarrow 2^7 = 128$

Teil 2: a) $\sqrt[4]{(a^{12})} = a^{12/4} = a^3$ · b) $\sqrt[3]{(x^{36})} = x^{12}$ · c) $\sqrt[7]{(y^7)} = y$

e) $\sqrt[4]{(27c^9)}$ geht nicht — aus zwei Gründen zugleich: 27 ist keine vierte Potenz, und 9 ist nicht durch 4 teilbar. **Die Regel:** $\sqrt[n]{(a^m)}$ wird glatt, wenn n den Exponenten m teilt.

A5

a) 1. Die Annahme: Man tut so, als gäbe es $\sqrt[3]{(-8)}$, und setzt -2 an, denn $(-2)^3 = -8$. **2. Umschreiben:** Wer dreimal multipliziert -8 ergibt, ergibt sechsmal multipliziert $(-8)^2 = 64$. **3. Ausrechnen:** $(-8)^2 = 64$, also stünde da $\sqrt[6]{64} = -2$.

b) Der Widerspruch: $\sqrt[6]{64}$ ist aber **2**, denn $2^6 = 64$ und die Wurzel bezeichnet die positive Lösung. Aus der Annahme folgt also **$2 = -2$** — falsch. Ließe man Wurzeln aus negativen Zahlen zu, hätte dieselbe Zahl zwei Werte; **die Rechenregeln widersprächen sich.**

Die Abgrenzung: Die Gleichung $x^3 = -8$ hat sehr wohl die Lösung $x = -2$. Was es nicht gibt, ist das Zeichen $\sqrt[3]{(-8)}$. Man schreibt **$x = -\sqrt[3]{8}$** — das Minus steht vor der Wurzel, nicht darin. Wer das schreibt, hat die Aufgabe vollständig.

QUIZ

1 $2 \cdot 2 \sqrt[4]{16} = 2 \cdot 3$ 4 $4 \cdot 10 \cdot 5$ 1/216 · 6 zwei (10 und -10) · 7 eine $(-2) \cdot 8$ 7

Zu Frage 5: Zwei Regeln wirken unabhängig: Das Minus kehrt um, der Bruch zerlegt. $36^{3/2} = 6^3 = 216$, dann der Kehrwert.

Zu Frage 8: $(\sqrt[5]{7})^5 = 7$ nach der Definition der fünften Wurzel. Der Wert $\sqrt[5]{7} \approx 1,476$ ist irrational — die Rechnung ist trotzdem exakt.

Zusatzaufgaben

WER SCHON FERTIG IST

S. 26 Nr. 1 c): Fasst der Würfel n Liter, so ist seine Kante $\sqrt[3]{n} \text{ dm} = n^{1/3} \text{ dm}$. Ein Satz, der für jedes n gilt — genau darum ging es.

S. 28 Nr. 6 (Auswahl): a) $x^4 = 20 \rightarrow x = \pm\sqrt[4]{20} \approx \pm 2,11$ (zwei Lösungen). b) $x^7 = -100 \rightarrow x = -\sqrt[7]{100} \approx -1,93$ (eine). c) $0,4x^4 = 250 \rightarrow x^4 = 625 \rightarrow x = \pm 5$ (zwei, und sie gehen glatt auf). f) $-3x^3 = -81 \rightarrow x^3 = 27 \rightarrow x = 3$. g) $5b^4 + 30 = 100 \rightarrow b^4 = 14 \rightarrow b \approx \pm 1,93$.

S. 29 Nr. 12: a) $(a^x)^2 = a$ verlangt $2x = 1$, also $x = \frac{1}{2}$. c) $(a^x)^3 = a$ verlangt $3x = 1$, also $x = \frac{1}{3}$. Allgemein: $(a^x)^n = a$ verlangt $x = \frac{1}{n}$ — und das ist genau der Merksatz, rückwärts gelesen. b) $x^2 = a^6$ hat die Lösungen $x = \pm a^3$.

Für Mutige, S. 28 Nr. 7: $\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{4} = 2^{1/3} \cdot 4^{1/3}$. Hier haben die Potenzen *verschiedene Basen*, aber denselben Exponenten — dafür gibt es eine eigene Regel, die wir nicht hergeleitet haben. Mit ihr: $(2 \cdot 4)^{1/3} = 8^{1/3} = 2$. Wer es ohne die Regel versucht, kommt nicht weiter — und das ist der ehrliche Befund, kein eigenes Versagen.

Zum Weiterdenken: Zwischen 8^0 und 8^1 passen *unendlich viele* Sprossen — zu jedem Bruch eine. Und $8^{0,5}$ ist dasselbe wie $8^{1/2}$, denn $0,5 = \frac{1}{2}$. Die Dezimalschreibweise ist nur eine andere Kleidung für denselben Bruch.